Feuille de route de développement

Projet C++ & Software Engineering — Éditeur de maillage 3D (Half-Edge)

Ibrahima Sory Diakite

Année universitaire 2025–2026

1 Objectif et principes directeurs

Le projet consiste à concevoir un éditeur de maillage 3D interactif en C++ moderne, fondé sur la structure Half-Edge canonique à quatre pointeurs par demi-arête (`vertex`, `face`, `next`, `twin`). Cette feuille de route fixe l'ordre d'implémentation, la répartition des rôles, les jalons datés et la stratégie de plan B.

Trois principes guident le planning :

- **Le noyau est testé avant l'affichage.** Une fonction `checkIntegrity()` vérifie les invariants de la structure (cycles `next`, symétrie des `twin`, cohérence des faces et des sommets). Elle est appelée après chaque opération topologique.
- **L'annulation est prévue dès le jalon 3.** Chaque opération d'édition est conçue comme une commande (patron Command) dès son écriture, afin que le jalon 4 soit un branchement et non une refonte.
- **La documentation avance avec le code.** Chaque jalon se termine par sa section du rapport LaTeX et ses captures d'écran, et par des *commits* réguliers, ce qui sert directement les critères de régularité et de documentation.

2 Ordre d'implémentation et jalons

Les dates ci-dessous correspondent au diagramme de Gantt du projet (GanttProject), démarré le 21 septembre 2026.

Dates	Jalon	Livrable vérifiable	Critère « terminé »
21/09–25/09	M0	Dépôt GitHub (Yohan Fougerolle invité), diagramme UML, cette feuille de route, projet CMake qui compile	Un « hello triangle » s'affiche ; la bibliothèque graphique est choisie
28/09–15/10	M1	Import/export `.obj` ou `.ply`, construction du Half-Edge, `checkIntegrity()`, tests unitaires	Un tétraèdre, un cube et un maillage réel passent import → export → import sans perte
16/10–26/10	M2a	Rendu filaire et ombré, caméra orbitale	Un maillage chargé est visible et manipulable
28/10–16/11	M2b	Sélection de sommets, d'arêtes et de faces	Le clic sélectionne le bon élément, mis en évidence
17/11–04/12	M3	Création de face, découpe d'arête (*edge split*), bascule d'arête (*edge flip*), suppression, le tout sous forme de commandes	Chaque opération passe `checkIntegrity()` sur des cas intérieurs et de bord
07/12–15/12	M4	Undo/Redo (Ctrl+Z / Ctrl+Y), séparation données / rendu / interaction, extension originale	Une série de 20 opérations peut être défaite puis refaite ; aucun plantage sur les scénarios de démonstration
16/12–24/12	Rendu	Rapport LaTeX, manuel avec captures, dépôt propre	Un tiers compile et lance le projet en suivant le manuel

Table 1 – Jalons du projet (dates du diagramme de Gantt, année 2026).

3 Rôles et responsabilités

Rôle	Responsabilités
Noyau (personne A)	Structure Half-Edge, import/export, opérations topologiques, tests d'intégrité
Interface (personne B)	Rendu, caméra, sélection, partie interaction de l'undo/redo
Partagé	Relecture croisée par *pull requests*, rapport réparti par section, mise à jour du dépôt

Table 2 – Répartition des rôles (si travail en équipe).

En travail individuel, ces deux rôles restent des blocs de travail distincts dans le planning, afin de garder une séparation claire entre le noyau et l'interface.

4 Stratégie de plan B

Pour chaque risque identifié, une **date de bascule** est fixée à l'avance, rattachée à la fin du jalon concerné. Si le critère n'est pas atteint à cette date, on passe au plan B sans discussion, afin d'éviter les impasses et les pertes de temps. Ces dates ne figurent volontairement pas dans le diagramme de Gantt principal, pour ne pas le surcharger ; elles sont consignées ici comme registre de suivi séparé.

Risque	Plan A	Bascule	Plan B
Mise en place de la bibliothèque graphique	OpenGL + GLFW	Fin M0 (25/09)	SFML ou une autre bibliothèque plus simple à installer
Reconstruction des `twin`	Table associative $(v_{\text{origine}}, v_{\text{destination}}) \to$ demi-arête	Fin M1 (15/10)	Refuser les arêtes non-manifold à l'import ; gérer le bord par `twin = nullptr`
Sélection par lancer de rayon	Ray casting 3D	Fin M2b (16/11)	Picking par couleur (rendu hors écran) ou sélection par index dans une liste
Cas de bord des opérations (split, flip, suppression)	Gérer bord et intérieur	Milieu M3 ($\sim$26/11)	Traiter d'abord l'intérieur ; l'opération renvoie `false` si ses préconditions ne sont pas remplies, sans corrompre le maillage
Suppression d'un sommet	Réparation locale (remplissage du trou)	Fin M3 (04/12)	Supprimer d'abord toutes les faces incidentes, ou n'autoriser que les sommets isolés
Undo/Redo	Commande avec opération inverse	Fin M4 (15/12)	Instantané du maillage avant chaque opération (plus lourd mais fiable)
Retard global	Périmètre complet	Fin M3 (04/12)	Réduction du périmètre (section suivante)

TABLE 3 – Registre des risques et plans B (dates rattachées aux jalons du Gantt).

Prototypes courts sur les points incertains

Avant de s'engager sur un bloc risqué (sélection, suppression de sommet), on réalise un prototype d'une durée maximale de 1 à 2 jours. S'il échoue, le coût est faible et le plan B est déjà identifié.

Périmètre coupable

Si le temps manque, on sacrifie dans cet ordre :

1. **Indispensable** : M1, M2, découpe d'arête, bascule d'arête, rapport.
2. **Souhaitable** : création de face, suppression, undo/redo.
3. **Bonus** : extensions géométriques, second format de fichier, extension originale.